

협의 근거 에이전트 Claim Evidence Agent

교통사고가 나면 보험사 보상 담당자는 누가 몇 % 잘못했는지(과실비율)와 차 수리비를 상대 보험사·정비공장과 합의해야 합니다. 이 에이전트는 블랙박스 영상·과실비율 인정기준·진술·견적서를 조사해 합의에 쓸 근거 묶음 초안을 만듭니다.

<https://github.com/googlershh/nvidia-car-claim-evidence-agent>

NemoClaw

OpenShell

VSS Blueprint

Cosmos3 Nano Reasoner

Nemotron 3 Super

Agent Skills

01 문제

교통사고 보상이 늦어지는 건 판단이 어려워서가 아니라 근거를 만드는 데 손이 많이 들어서입니다. 그 사이 합의가 틀어져 연 15.7만 건이 분쟁심으로 갑니다.

보상 담당자(대물 손해사정)는 사고마다 상대 보험사와 과실비율을, 정비공장과 수리비를 합의합니다. 근거를 위해 영상을 여러 번 돌려 보며 해당 기준 도표를 찾고, 방향지시등을 켜는지 같은 가감 사유가 몇 초에 보이는지 직접 정리합니다. 합의가 안 되면 협회 심의위원회(분쟁심)로 넘어갑니다.

통할 — 심의 결정의 95%가 그대로 받아들여질 만큼 결론은 인정기준으로 예측됩니다. 근거만 빨리 갖추면 심의까지 가지 않아도 됩니다.

15.7만 건

분쟁심의 청구
2024년 한 해

61일

소심의 평균 소요
대표자 회의 41일 · 재심의 113일

95%

심의 결정 수용률
결정이 그대로 받아들여진 비율(2018)

02 해결 — 보상 담당자의 근거 정리를 에이전트가 대신합니다

지금

영상 반복 시청
진행·충돌 시각 파악도표 찾기
인정기준 600쪽진술·주장 대조
피보험자·상대사견적 검토
사진과 항목 대조합의 실패 시 심의
소심의 평균 61일

에이전트

목표 한 줄

"이 건 협의 근거
만들어줘"

스스로 조사 계획·실행

VSS 영상 질의 → 도표 선택 → 진술 대조 → 수정요소 구간
재질문 → 견적·이상징후

근거 묶음 초안

협의 문서·조정 요청·SIU
메모

담당자 승인

승인 후에만 발송

03 실제 실행 — 사고 건 C006

담당자 → 에이전트

"사건 C006: 이 건 상대 보험사와 정비공장에 보낼 협의 근거를 만들어줘.
claim-evidence 스킬 절차를 따르고, 영상은 VSS로 확인해줘."

- 0:02 ○ 스킬 절차 읽기 `claim-evidence/SKILL.md`
0:04 ○ 사고 건 자료 조회 `cli case C006`
0:20 ● VSS에 영상 전체 설명 요청 `vss vlm run`
0:29 ○ 직선도로 사고유형 후보 비교 `cli candidates`
0:32 ○ 인정기준 도표 선택 → 차43-2 후행 직진 대 선행 진로변경
0:44 ○ 견적 검증 `cli estimate`
2:54 ● 수정요소 재조사: "0~3초에 앞차가 방향지시등을 켜나?" 구간 질문 4회
3:24 ○ 이상징후 점검 → 충돌 부위와 사진 불일치 표시 `cli anomaly`
7:45 ○ 협의 문서 작성 `cli letter` 인자 오류 2회 → 스키마를 읽고 스스로 수정
8:26 ○ 협의 문서·조정서 생성, 내용 확인 후 담당자에게 보고

● VSS 영상 질의 ○ 우리 도구 ○ 오류 복구

8분 29초

목표 → 문서

26회

도구 호출

6회

VSS 영상 질문

0회

중간 사람 개입

과실 협의 근거 — C006

담당자 승인 전 초안

당사 판단

자동차사고 과실비율 인정기준(제10차 개정) 차43-2
「후행 직진 대 선행 진로변경」 · 기본과실 당사:귀사 70:30

수정요소 검토 (영상 확인 대상)

수정요소	가감	상태	근거 시각
진로변경 신호불이행·지연	+10	영상에서 확인	0~5초 방향지시등 미점등
버스·다인승전용차로 위반	+10	확인되지 않음	-
고속도로 추월차로로 변경	+10	확인되지 않음	-

귀사 주장 검토

귀사 주장 차43-2 · 70:30 → 영상 판단과 일치

분쟁심의 가능성 낮음

내부용: 피보험자 진술 대조 별도

04 아키텍처

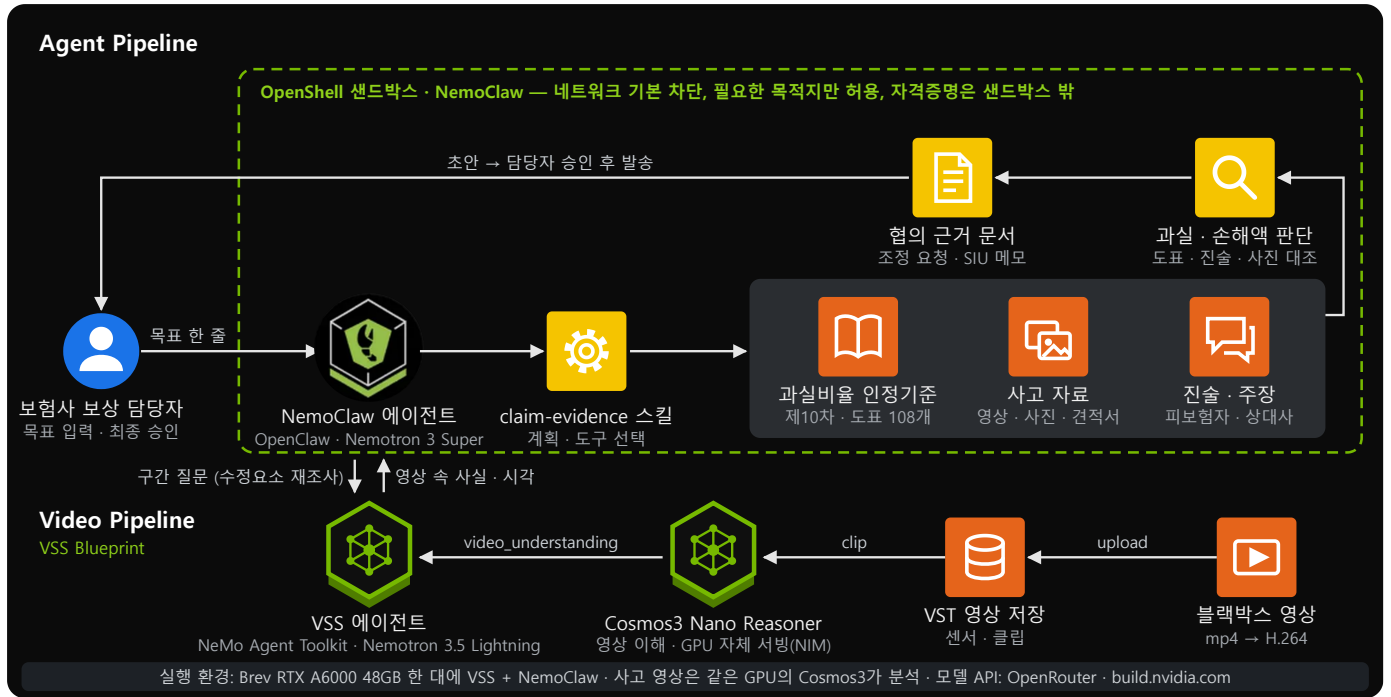


그림 — 에이전트·스킬·자료는 OpenShell 샌드박스 안에서 돌고, 영상은 같은 GPU의 VSS(Cosmos3)가 분석합니다.

05 NVIDIA 기술을 어디에 썼나

구성요소	이 프로젝트에서 한 일	근거
에이전트 실행과 보안		
NemoClaw · OpenClaw	에이전트 하네스, 스킬을 읽고 도구 호출 순서를 스스로 정함	scripts/brev/02_connect_nemoclaw_vss.sh
OpenShell	샌드박스. 네트워크 기본 차단 후 VSS 등 필요한 목적지만 허용, API 키는 샌드박스 밖 제공자에 보관	scripts/brev/04_use_openrouter.sh
영상 이해		
VSS Blueprint	영상 저장(VST)과 영상 질의응답 에이전트(NeMo Agent Toolkit 기반, Phoenix 추적). A6000 한 대에 배포	scripts/brev/01_deploy_vss.sh
Cosmos3 Nano Reasoner	블랙박스 영상 이해 모델(NIM), GPU에서 직접 서빙	scripts/brev/vss_ask_clip.sh
모델과 스킬		
Nemotron 3 Super · 3.5	에이전트의 계획·도구 호출(3 Super), VSS 에이전트의 LLM(3.5 Lightning)	scripts/brev/04_use_openrouter.sh
vss-ask-video 스킬	NVIDIA 공식 스킬. 수정요소마다 영상 구간 질문	샌드박스 스킬 목록
claim-evidence 스킬 직접 작성	도메인 절차와 도구 8종(사고 건 목록·조회, 후보, 도표, 진술 대조, 견적, 이상징후, 협의 문서)	skills/claim-evidence/SKILL.md agent/cli.py

06 데이터와 검증

사고 영상
AI Hub 교통사고 영상

150건 전수 검수 → 92건 사용

사고유형 → 도표
인정기준 제10차

84개 코드 → 도표 65개, 기본과실 79/84 재현

수리비 정답
쓰카 손해사정 전·후

쓰카 견적 68,002건 중 실제 조정 11,425건

합성 사고 건
영상+사진+견적+진술

정상 56

과잉 견적 18

모순 18

검수에서 라벨 오류(앞차 후진을 추돌로 표기 등)와 역할반전을 찾아 뺐고, 10차 개정으로 기본과실이 바뀐 6건은 현행 기준으로 고쳤습니다.

확인된 것

- 목표 한 줄에서 협의 문서까지 에이전트가 스스로 완주(C006)
- 영상 근거 시각이 수정요소 표에 들어감(0~5초 방향지시등 미점등)
- AI Hub 코드를 인정기준 도표로 바꾸고 현행 기본과실을 인용

한계

- 영상 모델의 사고유형·역할 판정 정확도는 소표본만 시험, 92건 측정 전 (C006의 역할 판단도 검수 라벨과 달라 재확인 중)
- 수정요소 판단은 공개 정답이 없어 "영상 확인 필요" 분류까지만 평가

07 실제 화면 — 영상 근거 확인에서 합의 요청서까지

사건노트 · 강남대로 차로 변경 사고

내 작업공간 > 전체 사건 > DEMO-001

강남대로 차로 변경 사고

DEMO-001 · 담당자 나 · 내 작업 필요 · 활동 개요

현재 상황 상대 차량의 진로 변경 시점과 양측 진술의 차이를 확인해 주세요.

관련 수명

사건 자료 6

개별 근거 살펴보기

종합 조사로 돌아가기 →

합의 문서

합의 문서 · v1 · 사실관계 확인 및 합의 요청서

DOCK 편집 외부 링크를 · 작업 화면

확대 / 닫기

사실관계 확인 및 합의 요청서.docx

편집 가능 A4

열기 DOCK 내려받기

100% Arial

사건노트 / 합의 근거 문서

NEGOTIATION BRIEF

사실관계 확인 및 합의 요청서

강남대로 차로 변경 사고 / DEMO-001 / 검토 전 초안 v1

1. 합의 목적

본 문서는 차로 변경 사고의 사실관계와 추가 확인 사항을 정리한 합의 초안입니다.

2. 검토 자료

- 가상 장면 (분석 흐름 예시): 00:04.2-00:06.8
- 피보험자 진술서 및 상대 측 사고 경위서

3. 확인이 필요한 사항

양측은 차로 변경 시점의 차량 간 거리와 방향지시등 점등 여부들 다르게 진술하고 있습니다. 현재 선택한 영상 구간만으로 해당 사항을 확정하지 않았습니다.

4. 합의 요청

상대 차량의 추가 영상 또는 사고 경위 설명을 공유해 주시면, 자료를 함께 검토한 후 협의를 진행하고자 합니다.

※ 팀 리뷰용 가상 문서입니다. 실제 사고 판단이나 발송 문서는 아닙니다.

최대 맞춤 100% 크게 보기

그림 — 왼쪽은 사건 자료(영상·사진·진술서·견적서), 가운데는 블랙박스 영상을 근거로 살펴보고 질문하는 영역, 오른쪽은 합의 문서 「사실관계 확인 및 합의 요청서」(DOCX) 초안입니다. 담당자가 화면에서 바로 고치고 내려받습니다.